UE PRO
Groupe 2.3

WEEX Eolien

Élèves :
Clément Gallice
Elise Labeyrie
Valentine Laporte
Mélissa Menjou
Isidore Mérignac
Michaël Velay

Enseignants :
Christelle Yeromonahos

26 novembre 2024

Table des matières

Introduction **2**

1 Présentation des paramètres de l'éolienne **2**

2 Modélisation de l'éolienne **2**
2.1 Puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent 2
2.2 Puissance de l'éolienne en fonction de la direction du vent 3

3 Etude à partir des mesures météorologiques **4**
3.1 Etude de la direction moyenne des vents 4
3.2 Etude de la force des vents 5
3.3 Etude de la régularité des vents 5
3.4 Optimisation entre la moyenne et l'écart type des vitesses des vents 5
3.5 Densité de probabilité des vitesses de vent 6
3.6 Rosaces 7

Introduction

Ce projet porte sur l'analyse d'une éolienne de type 3 et sur l'influence de différents paramètres sur la puissance électrique générée par l'éolienne. Nous tâcherons de déterminer les meilleurs lieux sur l'île de Centrosus où implanter des éoliennes. Pour cela, nous avons à notre disposition les caractéristiques de l'éolienne, les mesures de la puissance électrique générée selon différentes conditions (vitesse du vent, orientation du vent, température de l'air, pression atmosphérique...). Nous avons aussi, les relevés météorologiques quotidiens de l'année 1997 des vents. Dans ce rapport, nous ne prenons pas encore en compte les coûts.

1 Présentation des paramètres de l'éolienne

Les éoliennes de type 3 sont des éoliennes offshore. Elles seront installées au large de l'ile de Centrosus. Elles présentent un diamètre D de 150m. Les données utilisées pour réaliser cette étude sont celles mesurées en 1997.

2 Modélisation de l'éolienne

2.1 Puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

Afin d'avoir la modélisation la plus fine possible, nous décidons de prendre en compte l'humidité de l'air dans l'expression de la masse volumique.

$$\rho = \frac{P_{sec}}{R_{sec} \cdot T} + \frac{P_{vap}}{R_{vap} \cdot T} \tag{1}$$

avec ρ la masse volumique de l'air, T la température en Kelvin, P_{sec} la pression partielle de l'air sec en Pa, P_{vap} la pression partielle de la vapeur d'eau en Pa, R_{sec} la constante spécifique de l'air sec et R_{vap} la constante spécifique de la vapeur d'eau

Nous utilisons pour cela la formule de Tetens qui donne la valeur de la pression saturante en fonction de la température :

$$P_{sat} = 0.61078 \cdot \exp \frac{17.27 \cdot T}{T + 237.3} \tag{2}$$

avec T la température en degrés Celsius et P_{sat} la pression saturante en kPa

Nous avons par ailleurs les relations suivantes :

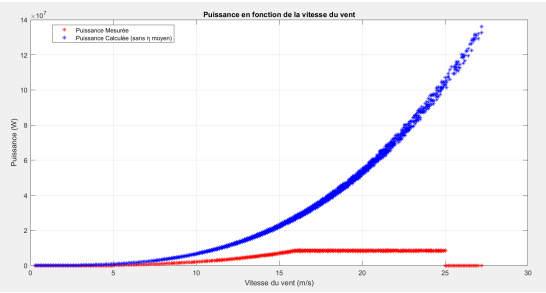
$$P_{vap} = HR \cdot P_{atm} \tag{3}$$

$$P_{sec} = P_{atm} - P_{vap} \tag{4}$$

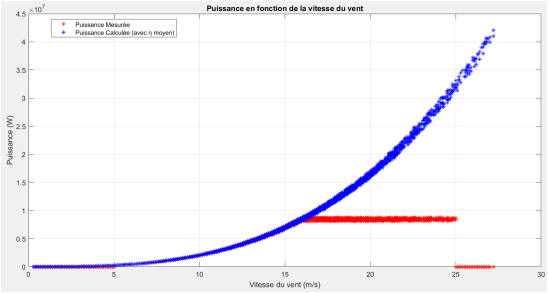
avec HR le taux d'humidité relative ; nous prenons HR=0.80, une valeur classique en mer puisque l'éolienne numéro 3 est offshore

La formule donnant la puissance électrique générée par l'éolienne, en considérant la limite de Betz est :

$$P_{max} = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} v^3 \frac{\pi D^2}{4} \tag{5}$$



(a) Puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent



(b) Puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent avec $\eta = 0.31$

avec η le rendement de l'éolienne, v la vitesse du vent en m/s, D le diamètre de l'éolienne en m

La Figure 1a présente la puissance électrique générée par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent au niveau de la nacelle, en rouge, la courbe réelle, construite à partir de la puissance électrique mesurée pour une éolienne de type 3, en bleu, la courbe théorique, construite à partir des mesures expérimentales et de la formule 5.

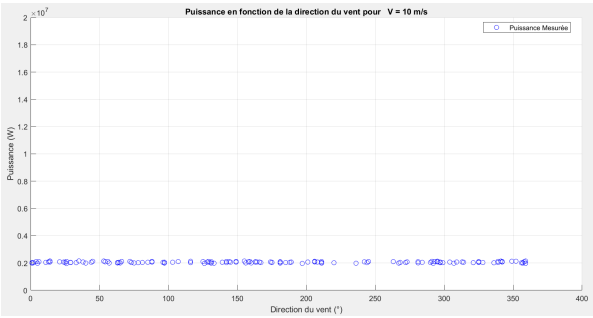
Ce graphique nous permet déjà d'identifier les vitesses caractéristiques de l'éolienne que sont les vitesses de démarrage, d'écrêtage et d'arrêt. Nous trouvons alors une vitesse de démarrage de 5m/s, une vitesse d'écrêtage de 16m/s et une vitesse d'arrêt de 25 m/s.

La différence entre les courbes bleu et rouge provient du rendement réel de l'éolienne η qui n'est pas parfait et auquel nous n'avons apparement pas accès.

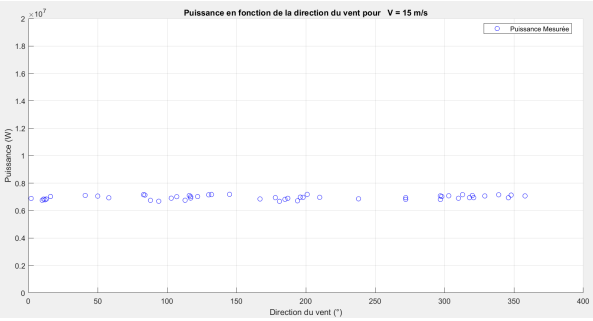
Afin de déterminer la valeur de η, nous mettons en oeuvre un code Matlab permettant de calculer le rendement associé à chaque mesure avant d'atteindre le plateau. Le rendement moyen vaut $\eta = 0.31$. En l'injectant dans la formule 5, nous obtenons alors la Figure 1b : les courbes théorique et expérimentale coïncident bien en amont du plateau.

2.2 Puissance de l'éolienne en fonction de la direction du vent

Nous nous intéressons ensuite à l'influence que peut avoir la direction du vent sur la puissance électrique de sortie. Pour étudier cette influence, nous nous positionnons à 2 vitesses différentes de 10m/s et 15m/s, et nous étudions les variations de puissance pour toutes les orientations possibles. A travers les figures 2a et 2b, on remarque alors que que les puissances restent constantes malgré une grande variation des directions des vents. On peut alors en déduire que l'influence de la direction du vent sur la productivité de l'éolienne est nulle ; en d'autres termes, notre éolienne s'oriente toujours face au vent. Cette conclusion est d'une utilité précieuse lors du choix pour situer les différentes éoliennes sur notre carte, puisque la direction du vent sur la carte ne nous intéresserait pas, on pourrait se concentrer sur l'intensité du vent uniquement. Seulement, pour développer l'étude qui va suivre, nous supposerons que les éoliennes seront implantées selon une certaine direction, qu'il faudra prévoir également.



(a) Puissance de l'éolienne en fonction de la direction du vent à V=10m/s fixée pour une échelle de 0 à $2{\cdot}10^7$W



(b) Puissance de l'éolienne en fonction de la direction du vent à V=15m/s fixée pour une échelle de 0 à $2{\cdot}10^7$W

FIGURE 2 – Puissance de l'éolienne en fonction de la direction du vent

3 Etude à partir des mesures météorologiques

L'objectif de cette partie est de déterminer les lieux les plus adaptés à l'implantation d'éoliennes. Nous nous appuyons sur les mesures de l'amplitude et de la direction du vent effectuées sur l'année 1997 pour chaque parcelle de Centrosus.

3.1 Etude de la direction moyenne des vents

La Figure 3 donne à voir la direction moyenne du vent par parcelle. Nous avons été particulièrement vigilants à la circularité de la mesure : l'origine du 0° a bien été prise en compte afin de ne pas biaiser les valeurs moyennes. Nous remarquons que le vent est globalement dirigé vers l'Est en mer et perturbé par les chaînes de montagnes. Le mouvement général des flèches semble bien être continu. Notre proposition d'éolienne étant offshore, son positionnement serait globalement face à l'Ouest.

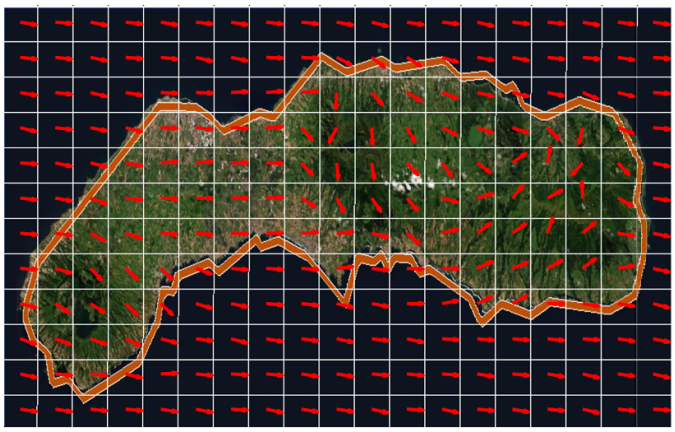


FIGURE 3 – Carte de Centrosus présentant la direction moyenne du vent sur l'année 1997 par parcelle

3.2 Etude de la force des vents

La Figure 4 ci-après présente les zones soumises aux vents les plus forts en moyenne annuelle. Nous remarquons que les parcelles offshore les plus ventées en moyenne sont toujours proches des côtes, placées au Nord et Nord-Ouest ainsi qu'au Sud de l'île.

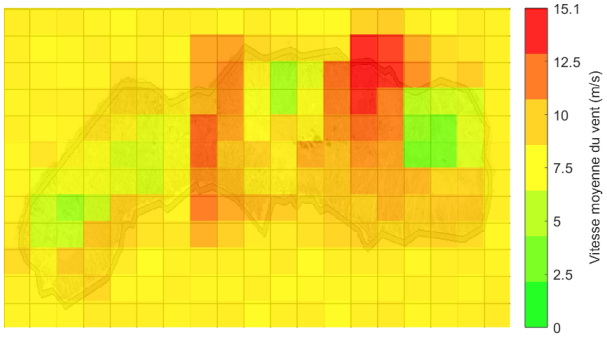


FIGURE 4 – Carte de Centrosus présentant la vitesse moyenne du vent sur l'année 1997 par parcelle

3.3 Etude de la régularité des vents

Afin d'évaluer l'intermittence du vent, qui est une composante importante dans le choix de nos emplacements, il est nécessaire d'évaluer les écarts-types. Pour cela, on réalise une nouvelle carte de chaleur (figure5), où l'on voit pour chaque parcelle la valeur de son écart-type. L'objectif étant d'exploiter un vent qui soit régulier, on va donc chercher une parcelle pour laquelle l'écart-type sera faible.

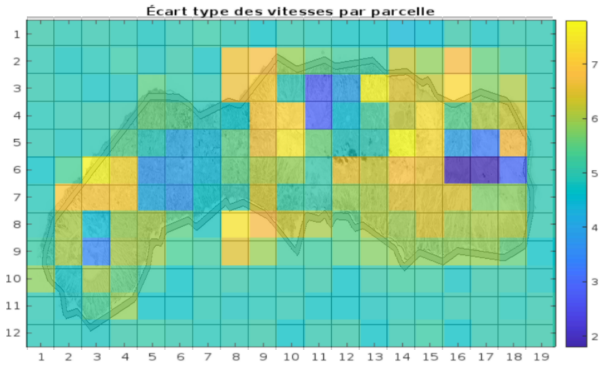


FIGURE 5 – Carte de Centrosus présentant l'écart-type de la vitesse du vent sur l'année 1997 par parcelle

3.4 Optimisation entre la moyenne et l'écart type des vitesses des vents

Il faut coupler les Figures 4 et 5, pour déterminer les emplacements présentant un bon compromis entre une forte vitesse moyenne de vent et une intermittence faible. Pour ce faire, nous normalisons les données de ces deux paramètres pour leur donner le même poids en Figure 6. Les zones d'intérêt sont en jaunes. Nous pourrions donner plus d'importance à un paramètre par rapport à l'autre si nous avions plus d'informations à ce sujet.

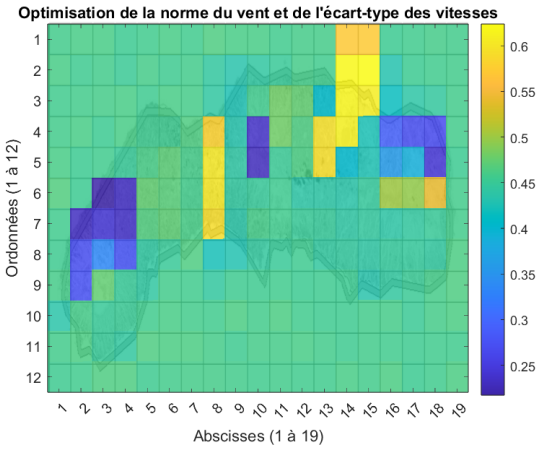
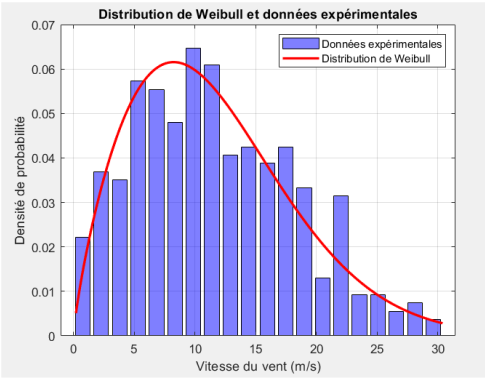
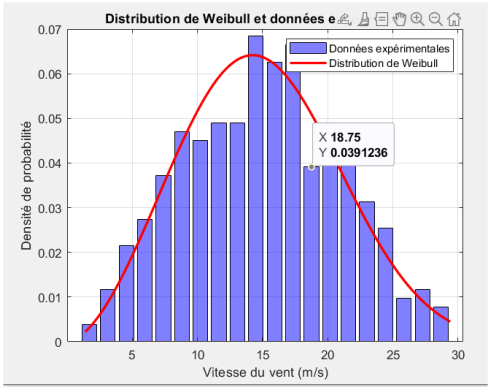


FIGURE 6 – Carte de Centrosus présentant l'optimisation moyenne/écart-type du vent

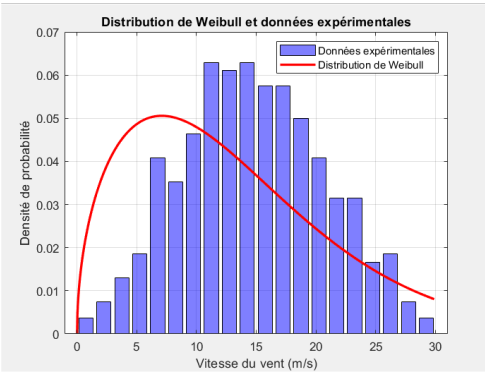
3.5 Densité de probabilité des vitesses de vent



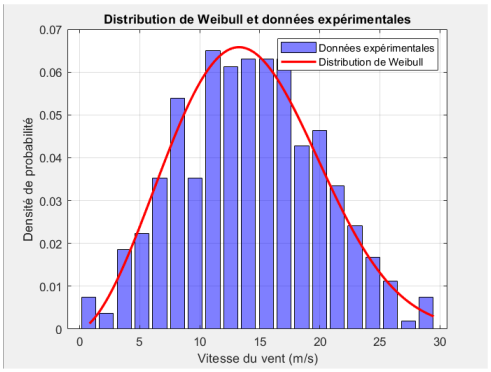
(a) Densités de probabilité de la vitesse-9B



(b) Densités de probabilité de la vitesse-14B



(c) Densités de probabilité de la vitesse-15C

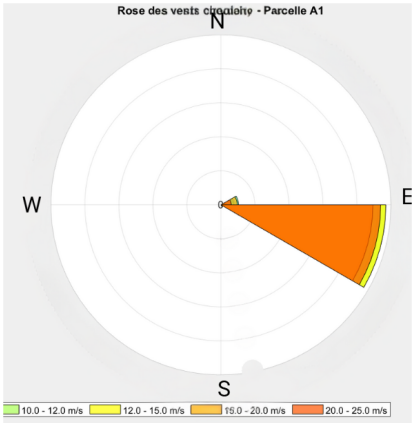


(d) Densités de probabilité de la vitesse-15B

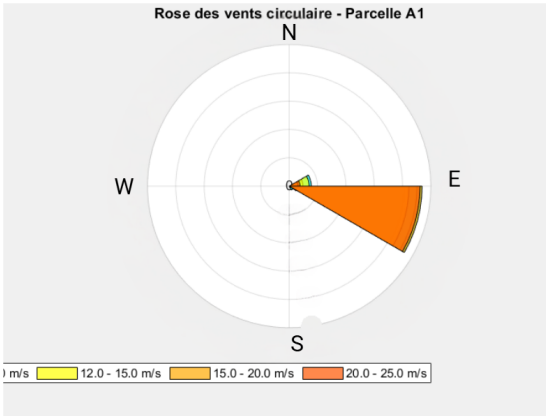
FIGURE 7 – Densités de probabilité du vent et distribution de Weibull en fonction pour différentes coordonnées

L'étude des densités de probabilité des vitesses du vent permet d'affiner le choix de l'emplacement des éoliennes. En effet, le fonctionnement de l'éolienne est optimal pour des vitesses de vent comprises entre 15 et 25 m/s. La figure 7 met en avant la répartition des densités de probabilité des vitesses de vent pour les coordonnées 9B, 14B, 15C et 15B. On constate que pour la coordonnée 9B, la densité de probabilité est centrée sur 7m/s ce qui n'est pas une vitesse qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'éolienne. Pour la coordonnée 15C la distribution de Weibull n'est pas en adéquation avec les données expérimentales. Enfin pour les coordonnées 14B et 15B, les deux distributions de Weibull sont en adéquation avec les données expérimentales et les densités de probabilités sont centrées sur 15m/s ce qui optimise le fonctionnement de l'éolienne. Les coordonnées 15B et 15C semblent donc être les plus intéressantes pour l'installation des éoliennes.

3.6 Rosaces



(a) Rosace correspondant à l'emplacement 14B



(b) Rosace correspondant à l'emplacement 15B

L'exploitation des rosaces nous permet d'observer, pour les deux emplacements concernés, la direction du vent avec la proportion de tranche de vitesse qui la compose. Ainsi, on observe sur la figure 8a une proportion plus importante de vent de vitesse de l'intervalle 15-20m/s que sur la figure 8b, et que la figure 8b présente un vent plus fort selon une autre direction que la majoritaire comparé à la figure 8a.

Conclusion

L'étude menée sur l'implémentation des éoliennes de type 3, offshore, sur le territoire de Centrosus a mis en valeur des modélisations numériques grâce auxquelles nous avons comparé à la théorie notre éolienne en déterminant plusieurs caractéristiques comme son rendement. Une autre conclusion importante de l'étude de notre éolienne est sa capacité à ne pas être influencée par la direction du vent. Ensuite, l'étude des données de vent de 1997 permet de réaliser 2 cartes de chaleur, une sur la vitesse moyenne du vent en fonction des emplacements et une autre sur l'écart-type, caractérisant l'intermittence du vent. Nous avons aussi caractérisé les directions du vent moyennes par emplacement. A partir de nos 2 cartes de chaleur, l'étude des distributions de probabilités, avec un modèle de distribution de Weibull permet de définir des emplacements idéaux pour nos éoliennes.